



感情予測モデルに基づく絵文字埋め込み

2024年 電子情報通信学会 総合大会

森叶葉(立命館大学)

村上陽平(立命館大学)

Mondheera Pituxcoosuvann(立命館大学)

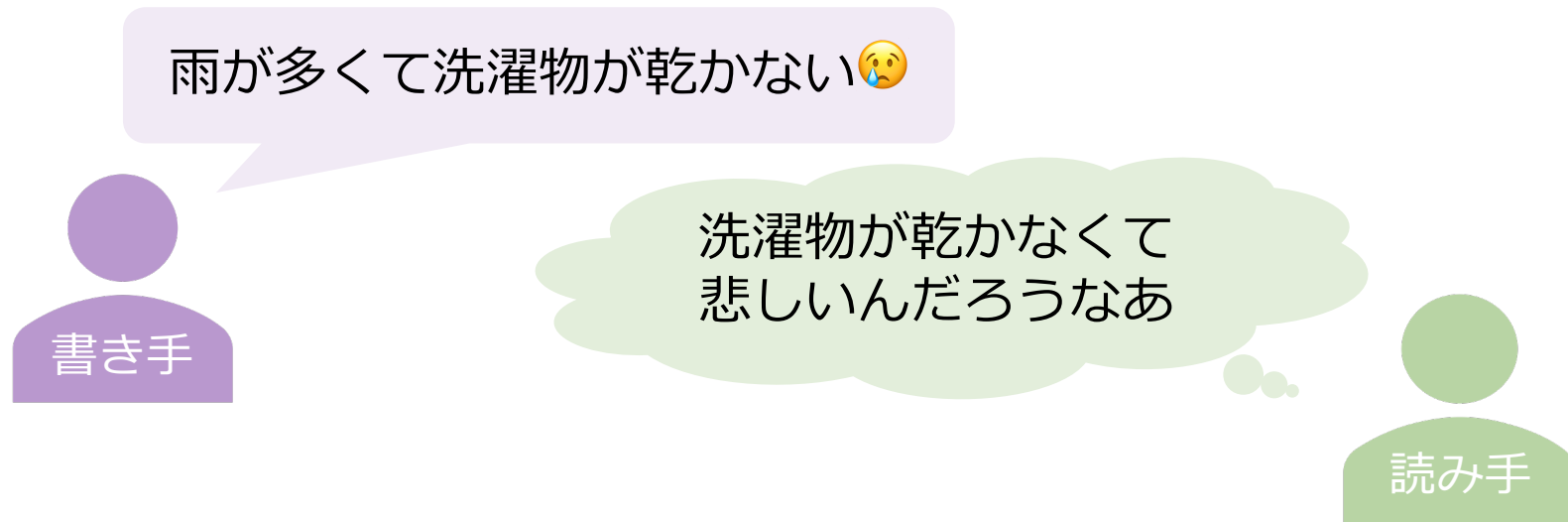
異文化間コミュニケーションと絵文字

- 異文化間コミュニケーション

- コンピュータを使った異文化間の交流がさかんになってきている

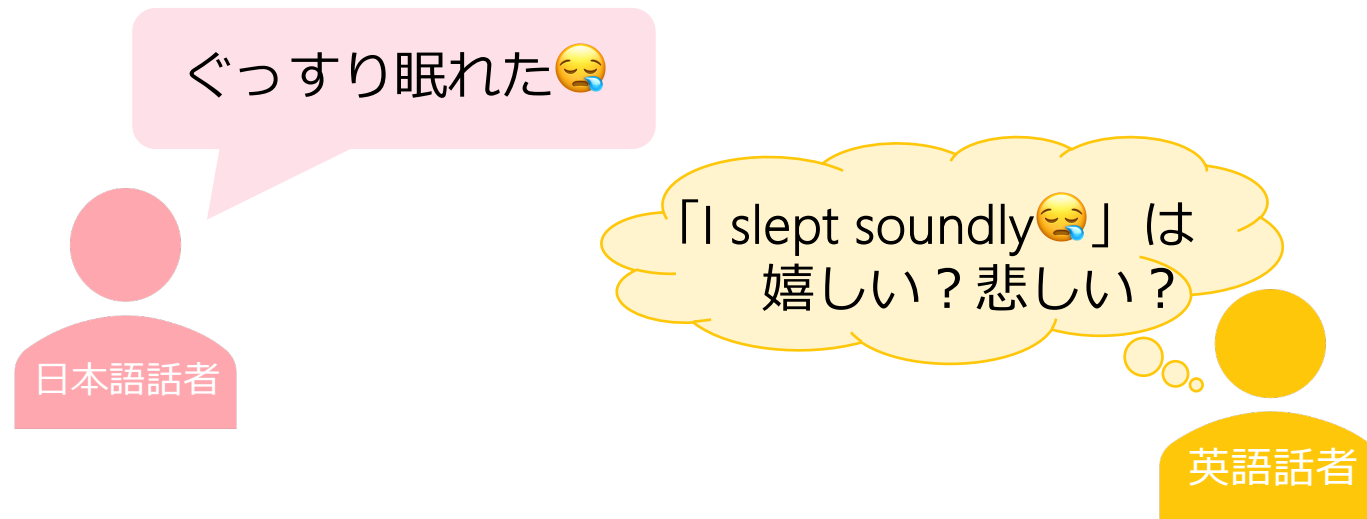
- 絵文字の効果

- チャットコミュニケーションにおける絵文字の使用は、読み手と書き手の意思疎通の手助けをする



研究背景と目的

- 文化圏によって絵文字の解釈が異なるため、翻訳先言語では異なる解釈をされる可能性がある



目的

絵文字翻訳の実現

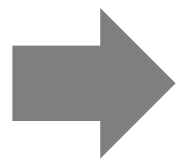
- 絵文字の文化差を検出する必要

提案手法

絵文字の文化差を検出する



ある絵文字付きテキストに込められた感情は、
その絵文字に関連がある



絵文字に付与された感情を定量的に表し、
文化差を検出をする



絵文字付きテキスト

入力



感情予測モデル

出力

【喜びの確率, 悲しみの確率, ...】

絵文字感情ベクトル

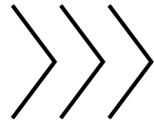
提案手法

目的

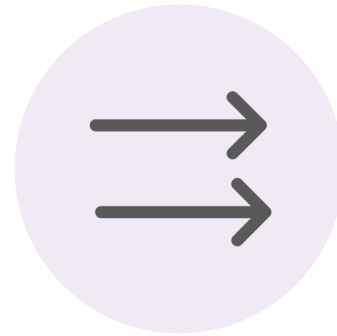
絵文字解釈の文化差を検出する



データセット作成



感情予測モデル
作成



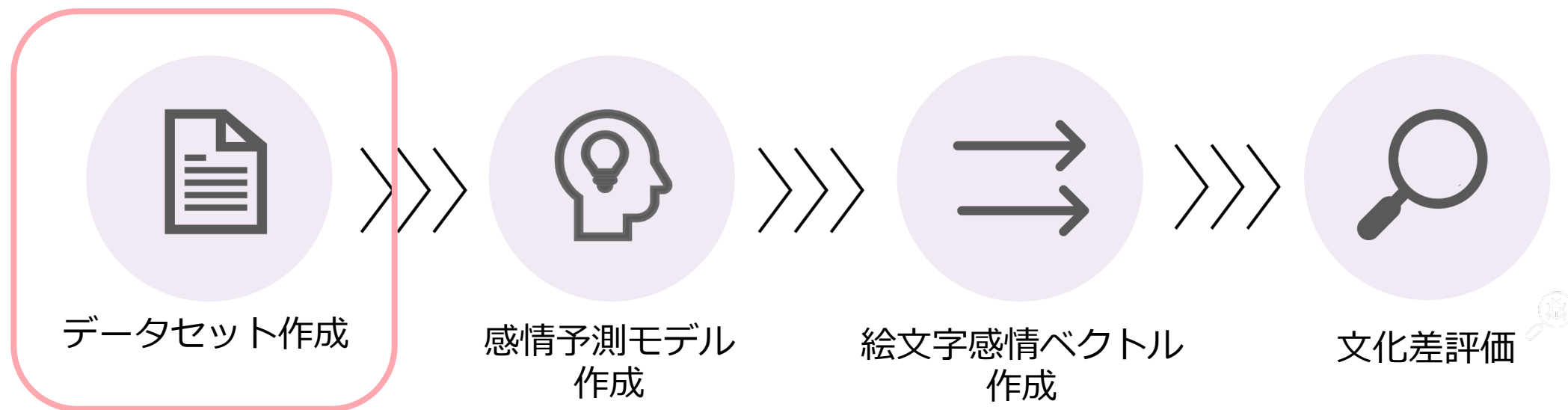
絵文字感情ベクトル
作成



文化差評価



提案手法



データセットの作成

絵文字感情ベクトル
作成用



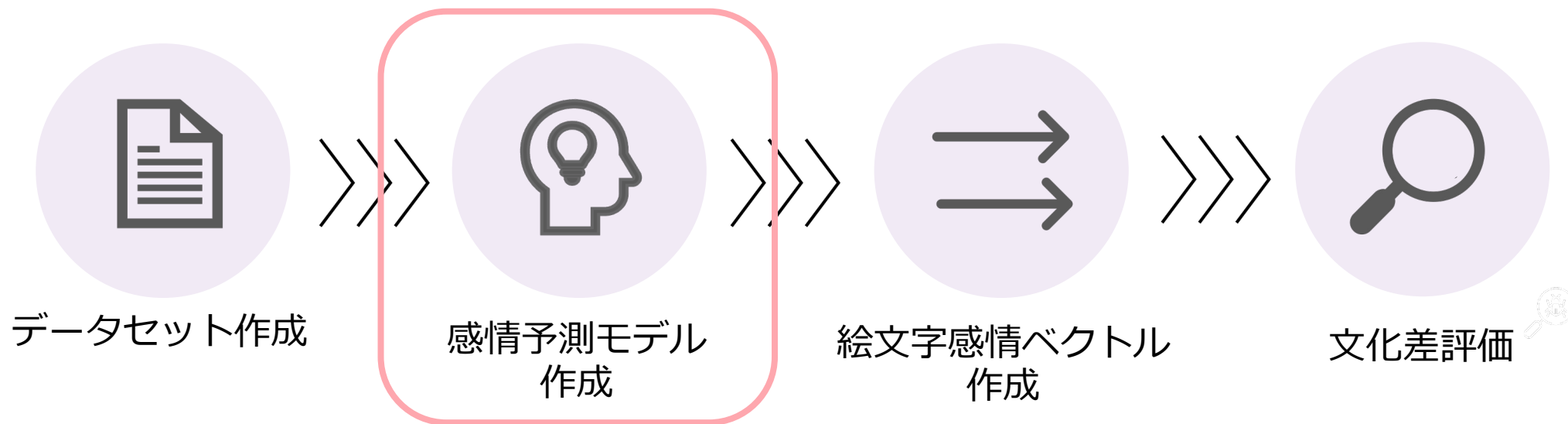
絵文字付きテキストデータセット

- 日本語と英語の絵文字付きポストを収集
- Unicodeに登録されている絵文字のうち、
日英1000件以上のツイートが取得できた1064件が対象
- 絵文字1種類に対してテキスト100件

寝れてたのに蚊に起こされた貴重な爆睡を奪われた



提案手法



感情予測モデル

BERTを使用

- 事前学習

- 日：日本語BERTモデル（東北大学乾研究室）
- 英：英語BERTモデル（Google）

- ファインチューニング

- テキストとラベルのセットからマルチラベル文書分類を行うタスクを学習
- ソフトマックス関数を出力層に適用



今日は天気が
いいですね

テキスト

入力



感情予測モデル

出力

喜び	悲しみ	期待	驚き	怒り	恐れ	嫌悪	信頼
0.6	0.04	0.1	0.03	0.005	0.024	0.021	0.08

感情スコア

感情予測モデルの学習データ

感情予測モデル
作成用



感情ラベル付きテキストデータセット

- 主観と客観の感情分析データセット^[1]の**主観**のデータを利用

生データ（0:無、1:弱、2:中、3:強）

sentence	喜び	悲しみ	期待	驚き	怒り	恐れ	嫌悪	信頼
ぼけっとしてたらこんな時間。チャリあるから食べにでたいのに...	0	1	2	1	1	0	0	1



作成したデータ（0:無、**1:感情あり**）

sentence	喜び	悲しみ	期待	驚き	怒り	恐れ	嫌悪	信頼
ぼけっとしてたらこんな時間。チャリあるから食べにでたいのに...	0	1	1	1	1	0	0	1

[1] 梶原智之, Chenhui Chu, 武村紀子, 中島悠太, 長原一: 主観感情と客観感情の強度推定のための日本語データセット, 言語処理学会第27回年次大会, pp. 523-527 (2021).

感情予測モデルの評価

- 精度評価には適合率, 再現率, F値を利用
 - 各文に対して適合率と再現率を算出し, その平均値を以下に示す
 - モデルの予測値 > 0.5 のとき「1」, そうでないとき「0」として計算

日本語の感情予測モデル

precision	0.822
recall	0.140
f1-score	0.239

英語の感情予測モデル

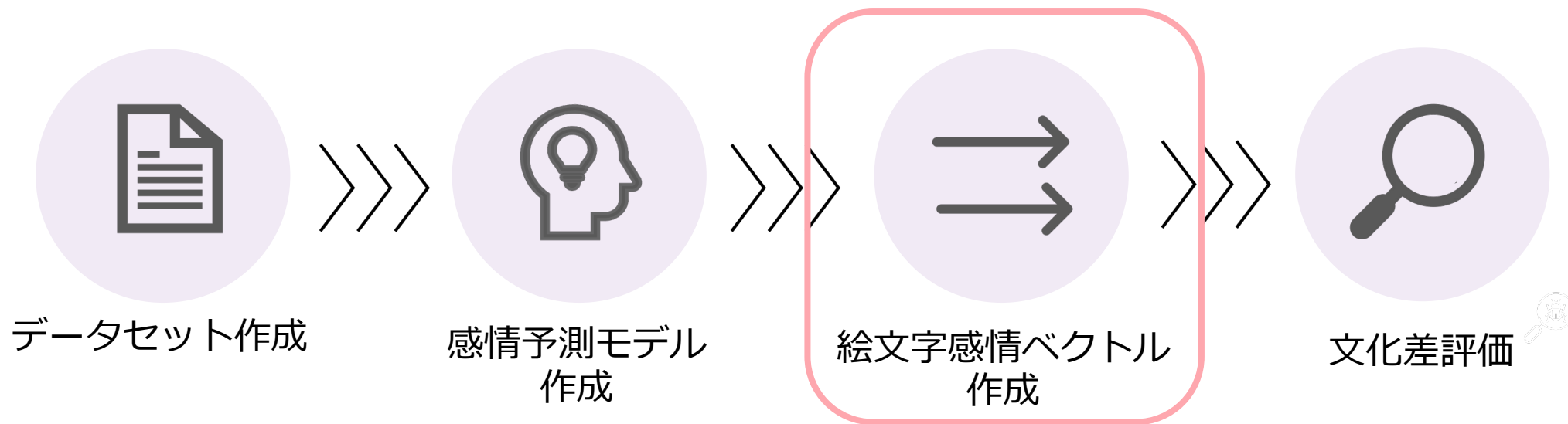
precision	0.787
recall	0.140
f1-score	0.282

$$precision = \frac{TP}{(TP + FP)} \quad recall = \frac{TP}{(TP + FN)}$$

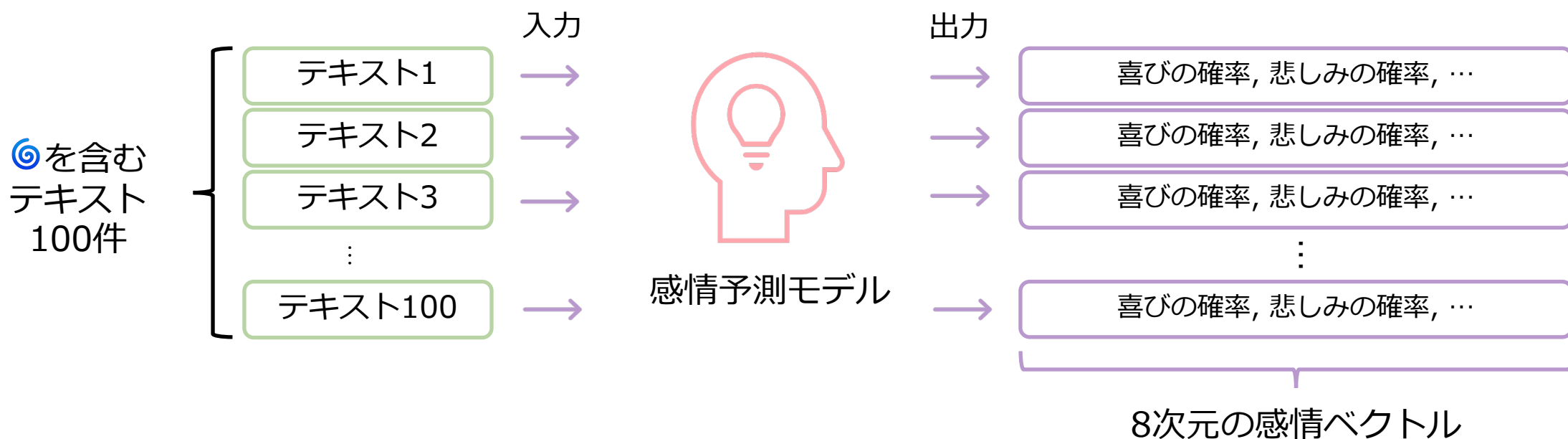
$$F = \frac{2 * precision * recall}{(precision + recall)}$$

TP : モデルが「1」と予測し, テストデータで「1」だった感情数
 $(TP + FP)$: モデルが「1」と予測した感情数
 $(TP + FN)$: テストデータで「1」だった感情数

提案手法

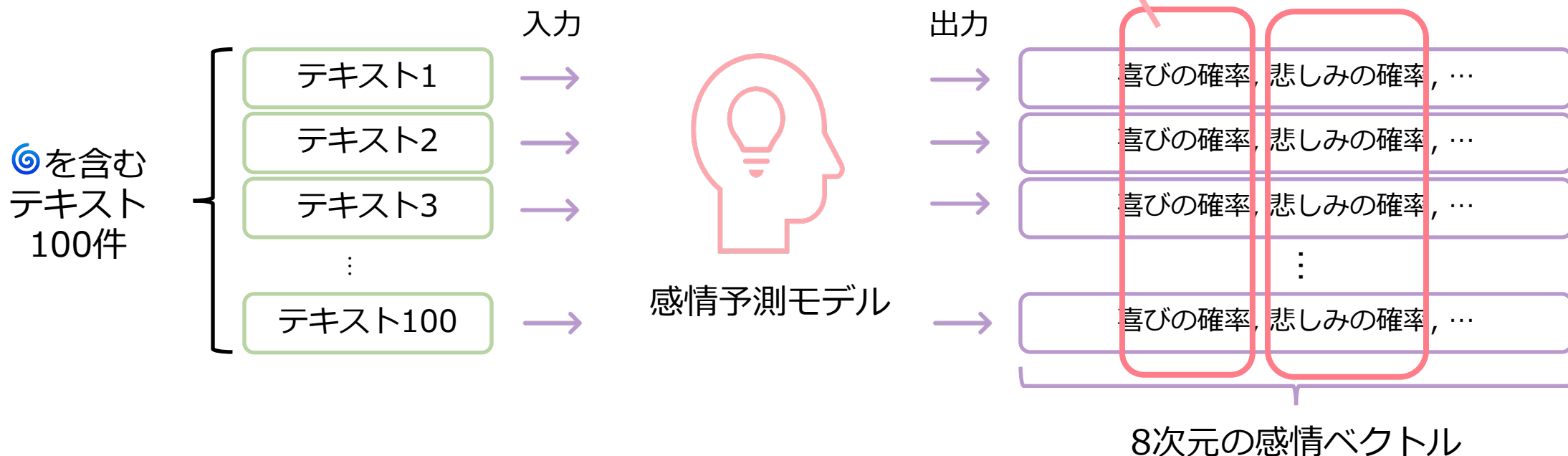


絵文字感情ベクトルの作成

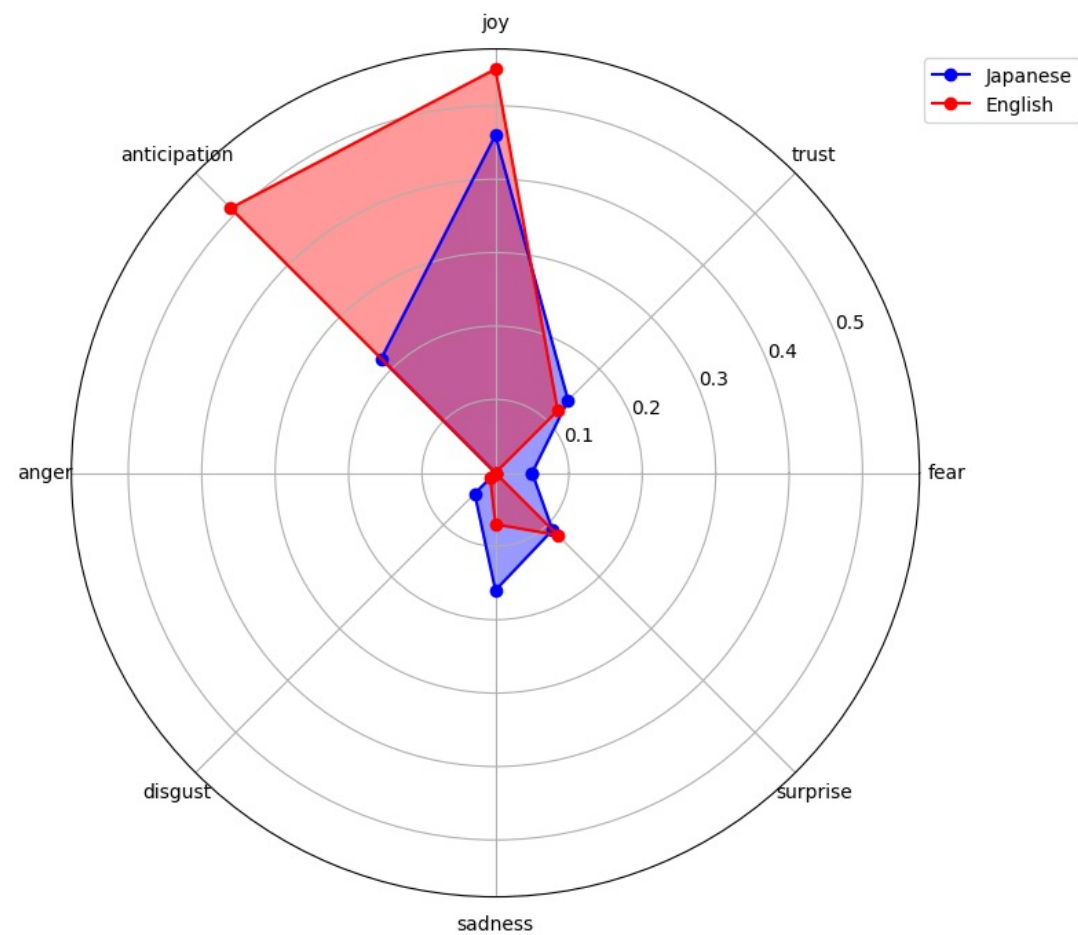
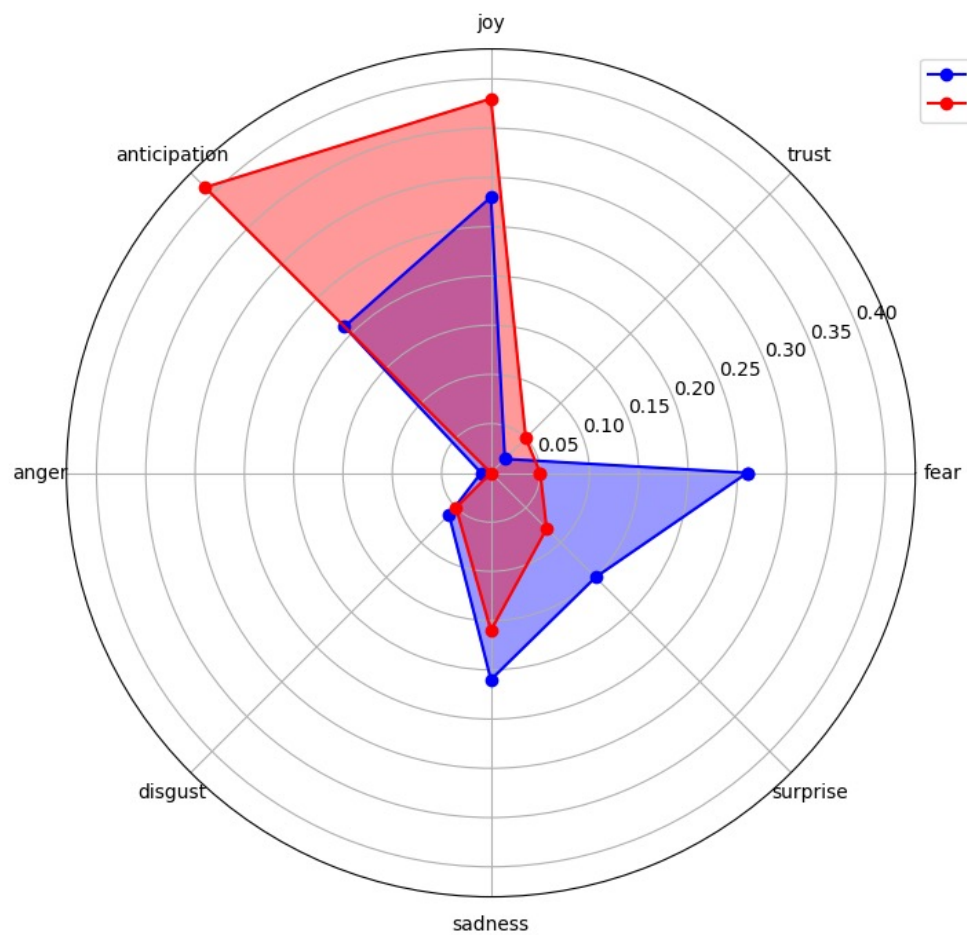


絵文字感情ベクトルの作成

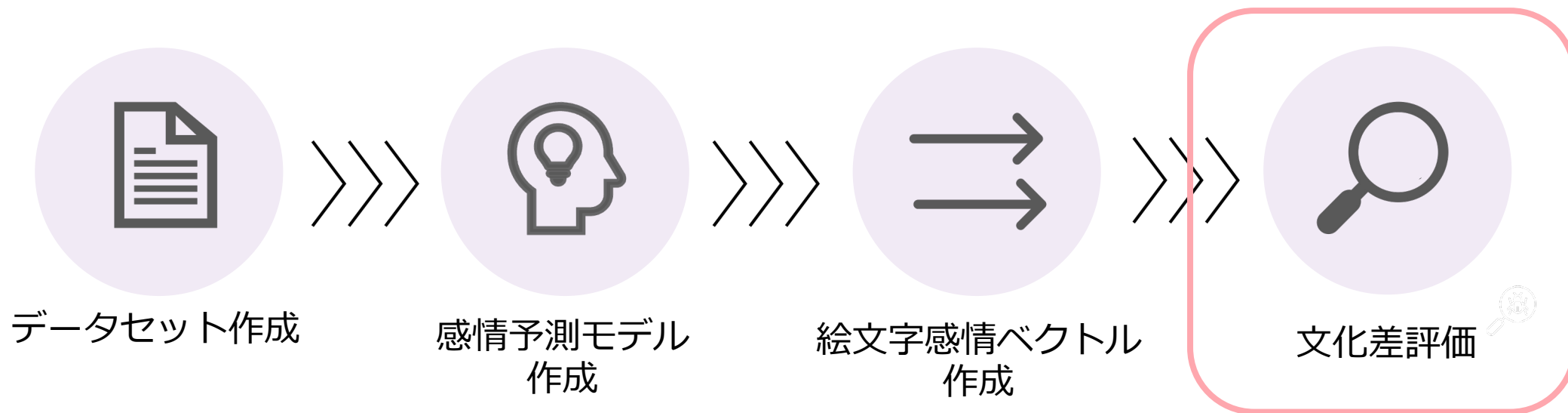
喜びの確率の平均
= ④の絵文字感情ベクトルの喜びの値



絵文字感情ベクトルの作成



提案手法



文化差評価

生成した絵文字感情ベクトルの要素の感情スコア順に
順位をつけ、スピアマンの順位相関係数を算出し相関を分析

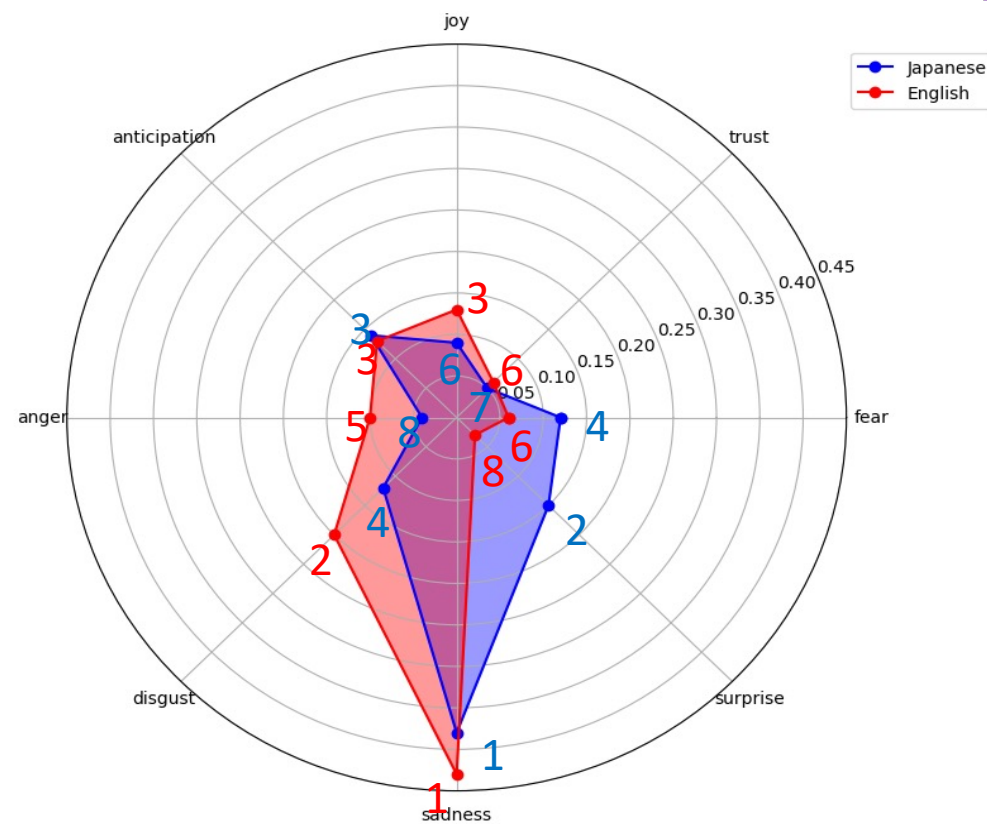
$$\rho = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

d : 対応するデータの順位の差

n : データペアの数 (今回は8)

➡ 相関係数が負の絵文字はなかったが、
算出した相関係数が小さい絵文字に
文化差があるのでは

「😞」 : correlation 0.248



文化差評価



You guys women are actually so beautiful. 🥵

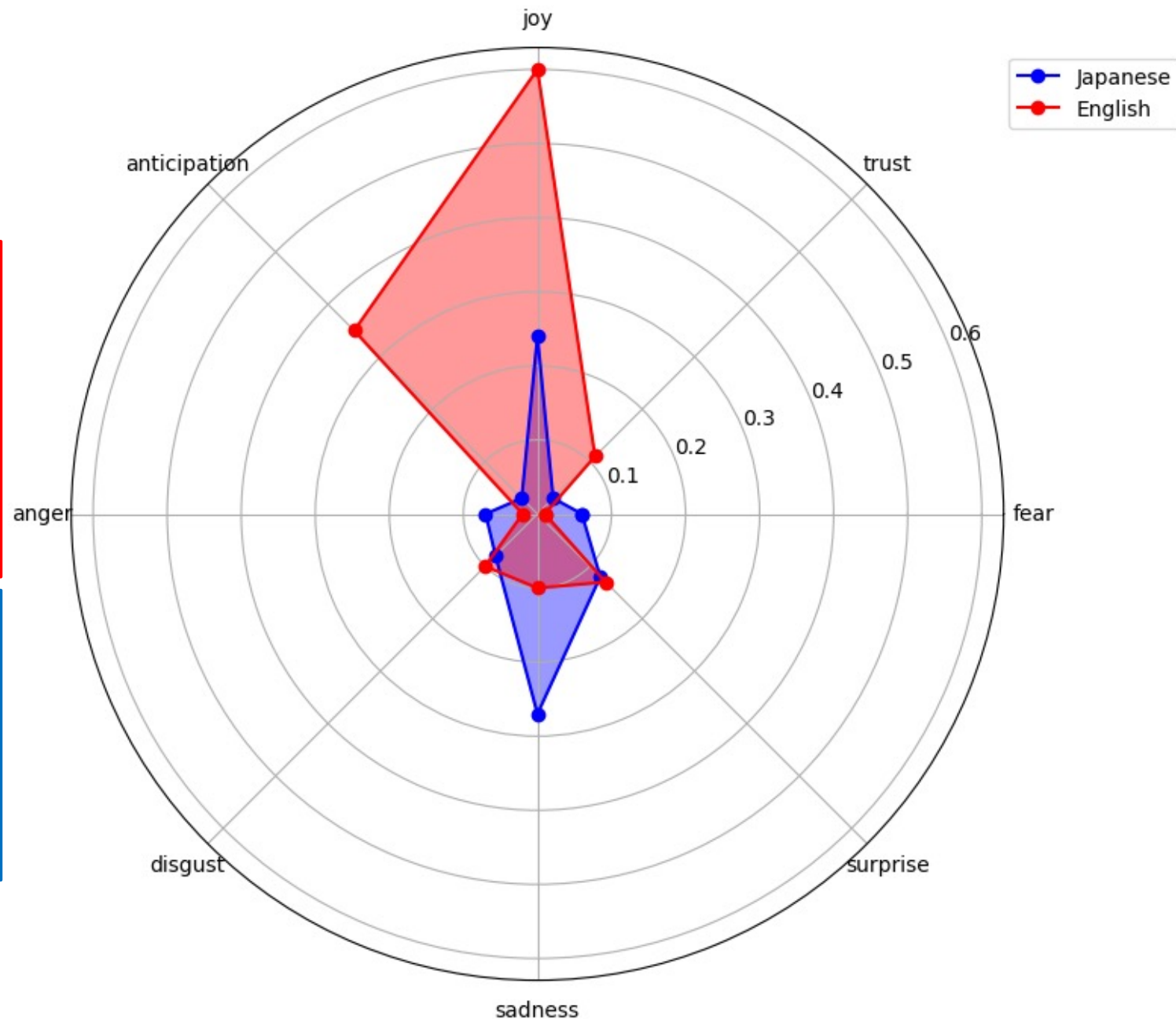
This post is gettin hot 🥵..

Oh my this is beautiful. Looking awesome in it 🥵

めっちゃ晴れてるしやっぱり暑い〜🥵

額から湯気出そう🥵

昨日まで涼しかったのになんでこんなに暑いのか🥵🥵



文化差評価



He was scary on Thursday 😱

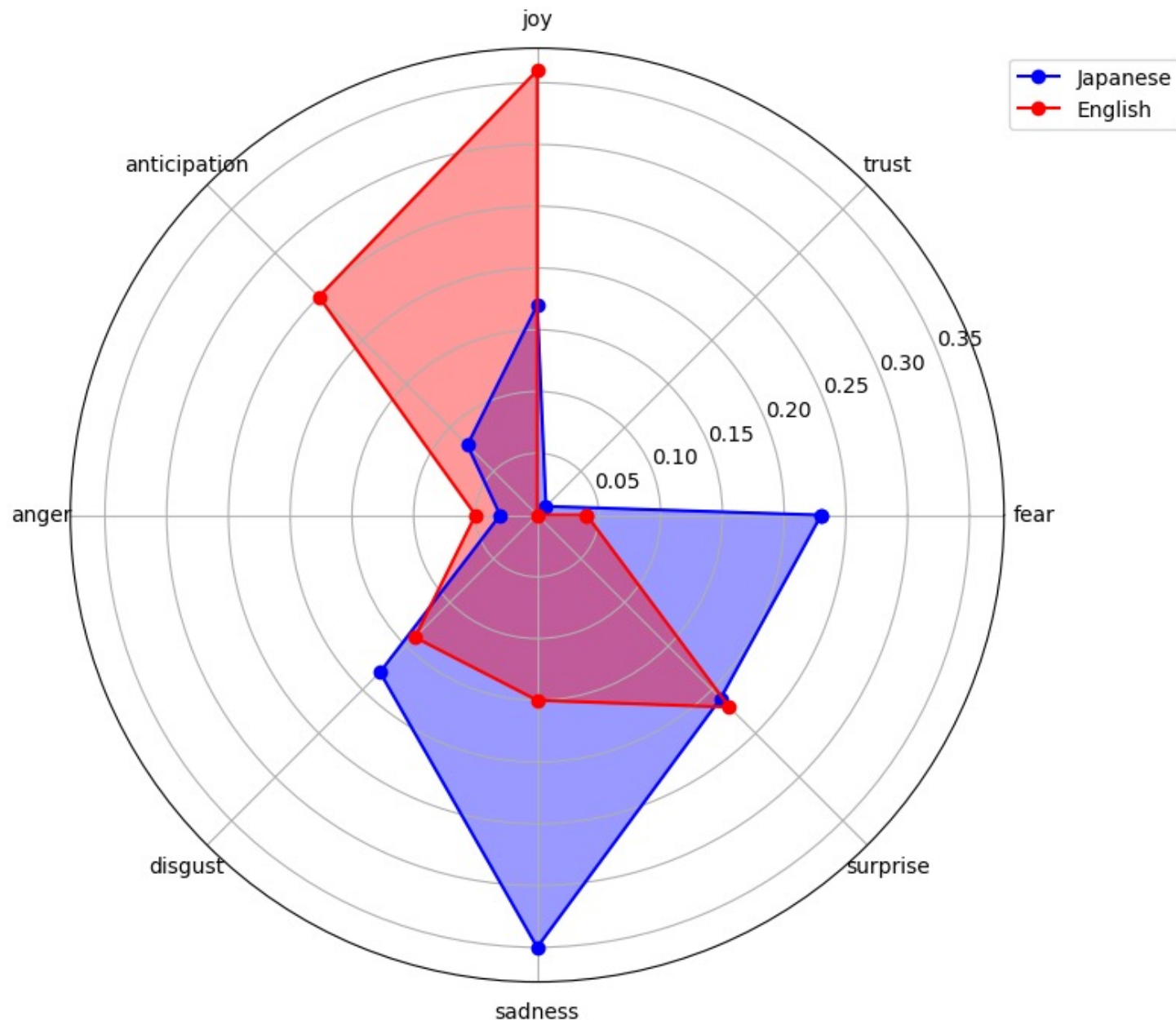
Omg 😱 that was amazing 😍

OMG 😱 I need to see more ! Did not see that coming.

想像するだけでも怖すぎるわ 😱

大谷翔平まさかの初球をホームランにされてしまう 😱😱😱

え、そんな怖いことを 😱 ありえなくないから言わないで～ 😱



文化差評価



motor bike drip 💧

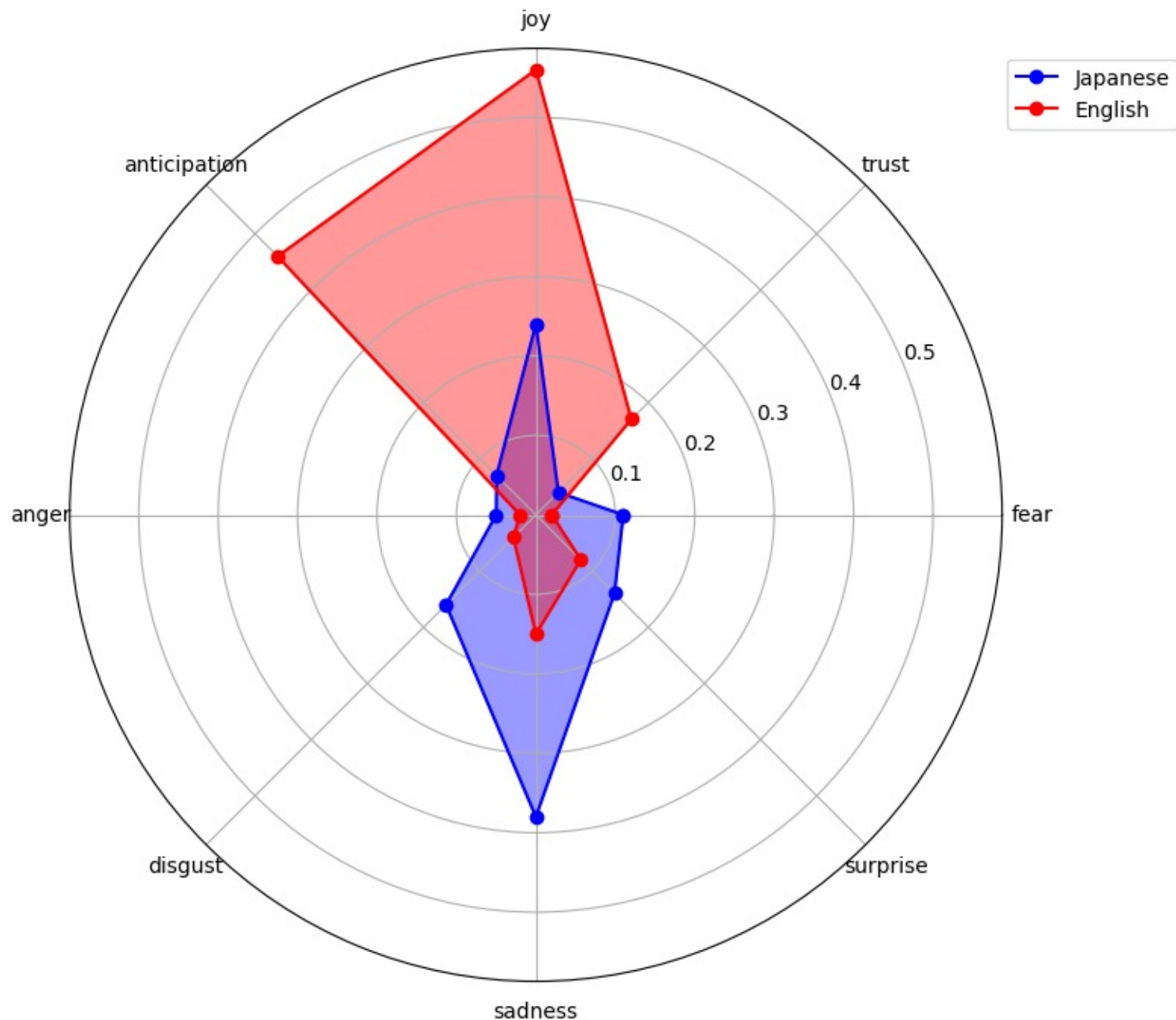
Drippy outfit 💧 100

Stay dripping friends 💧

最後まで参加出来ずすみません💧

10ヶ月も頑張ったのにな…💧

電車も遅延してる💧 家に一応連絡したら、夕飯食べていいよって言うておいたのに食べてないっていうし…もー💧



まとめ・今後の展望

● まとめ

- 絵文字の文化差を検出するために、絵文字感情に着目
- 絵文字に付与された感情をベクトルで表現
- 生成された絵文字の分散表現を用いて文化差のありうる絵文字の検出を試みた

● 今後の展望

- 他の絵文字の文化差検出
- 検出された文化差の人手での評価
- 絵文字翻訳を行うコミュニケーションシステムへの応用